

$f(z)=1/(z_1-1)$. 实际上, 后文中将证明 Ω 的边界的“凸性”在决定一个函数是否能延拓到边界上起着关键作用.

7.3 Hartogs 定理: 非齐次 Cauchy-Riemann 方程

前面已经给出了一些自然解析延拓的例子, 本节考虑一般情形. 我们将采用在许多复分析问题中惯用的方法, 即研究下述非齐次 Cauchy-Riemann 方程组的解,

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = f_j, \quad j=1, \dots, n, \quad (7.4)$$

其中 f_j 是给定的函数.

这些方程的解将在后文中得到广泛应用. 通常, 我们希望构造一个满足具体性质的解析函数. 首先能够找到一个满足这些性质的近似函数 F_1 , 但是通常情况下该函数不一定解析. 函数 F_1 非解析的程度由 $\partial F_1 / \partial \bar{z}_j = f_j$ 非零, $1 \leq j \leq n$ 给出. 现在如果能够选取一个恰当的 u , 使得 u 是 $\partial u / \partial \bar{z}_j = f_j$ 的解, 则我们可以用 F_1 减去 u 以修正 F_1 . 下面选取的“好的” u 是有紧支撑的函数 (假设 f_j 有紧支撑).

在考虑式 (7.4) 之前, 先观察一维情形

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}}(z) = f(z), \quad \text{其中} \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) \text{ 且 } z = x + iy \in \mathbb{C}^1. \quad (7.5)$$

可立刻给出此问题的一个解:

$$u(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{f(\zeta)}{z - \zeta} dm(\zeta) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{f(z - \zeta)}{\zeta} dm(\zeta), \quad (7.6)$$

其中 $dm(\zeta)$ 是 $\mathbb{C}^1$ 上的 Lebesgue 测度. 换言之, $u = f * \Phi$, 其中 $\Phi(z) = 1/(\pi z)$. 下述命题给出了关于式 (7.5) 和式 (7.6) 的具体结论.

命题 7.3.1 假设 f 在 $\mathbb{C}$ 上连续且有紧支撑. 则

- (a) 由式 (7.6) 给出的 u 也是连续的, 并在广义函数意义下满足式 (7.5);
- (b) 若 f 在 C^k 类中, $k \geq 1$, 则 u 也在 C^k 类中, 且在通常意义下满足式 (7.5);
- (c) 若 u 是任一有紧支撑的 C^1 函数, 则 u 总是形如式 (7.6) 的; 实际上

$$u = \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} * \Phi.$$

证 首先注意到

$$u(z+h) - u(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} f(z+h-\zeta) - f(z-\zeta) \frac{d\zeta}{\zeta},$$

并且由 f 的一致连续性以及函数 $1/\zeta$ 在 $\mathbb{C}^1$ 中的紧子集上的可积性可知, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 上式趋于零. 如果 f 在 C^k 类中, $k \geq 1$, 则能够在式 (7.6) 的积分号下求导,

并且 u 的阶数 $\leq k$ 的任意偏导数能够根据 f 的偏导数以同样的方式表示.

其次, 注意到 $\Phi(z) = 1/(\pi z)$ 是算子 $\partial/\partial \bar{z}$ 的基本解. 这意味着在广义函数意义下有 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \Phi = \delta_0$, 其中 δ_0 是原点的 Dirac delta 函数. (参考第 3 章习题 16.) 正如第 3 章中一样, 在广义函数形式下,

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(f * \Phi) = f * \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{z}}\right) = \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\right) * \Phi.$$

因为 $f * \delta_0 = f$, 所以第一个等式意味着 $\partial u / \partial \bar{z} = f$, 从而结论 (a) 和结论 (b) 得证. 由上述第二项和第三项的等式 (用 u 代替 f) 可知 $u = u * \delta_0 = \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} * \Phi$, 即得到结论 (c). $\square$

回到 $n \geq 2$ 的非齐次 Cauchy-Riemann 方程 (7.4) 时, 显然立即有下述不同: f_j 不可能是“任意”给定的, 必须满足必要的相容性条件

$$\frac{\partial f_j}{\partial \bar{z}_k} = \frac{\partial f_k}{\partial \bar{z}_j}, \quad \forall 1 \leq j, k \leq n. \quad (7.7)$$

进一步地, f_j 有紧支撑蕴含着存在有紧支撑的解, 这就是下述命题的结论.

命题 7.3.2 设 $n \geq 2$. 若 $f_j (1 \leq j \leq n)$ 是满足式 (7.7) 的有紧支撑的 C^k 函数, 则存在一个满足非齐次 Cauchy-Riemann 方程 (7.4) 的有紧支撑的 C^k 函数 u .²

证 记 $z = (z', z_n)$, 其中 $z' = (z_1, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-1}$, 并令

$$u(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} f_n(z', z_n - \zeta) \frac{dm(\zeta)}{\zeta}. \quad (7.8)$$

则由前一命题可知 $\partial u / \partial \bar{z}_n = f_n$. 但是对于 $1 \leq j \leq n-1$, 在积分号下求导可得 (这是容易证得的)

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{\partial f_n}{\partial \bar{z}_j}(z', z_n - \zeta) \frac{dm(\zeta)}{\zeta} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{\partial f_j}{\partial \bar{z}_n}(z', z_n - \zeta) \frac{dm(\zeta)}{\zeta} \\ &= f_j(z', z_n). \end{aligned}$$

上式倒数第二步可由相容性条件式 (7.7) 得到, 并且最后一步可由命题 7.3.1 (c) 推得. 因此 u 是式 (7.4) 的解.

其次, 因为 f_j 有紧支撑, 所以存在固定的 R , 使得当 $|z| > R$ 时对于任意的

² 当 $k=0$ 时, 式 (7.7) 和式 (7.4) 在广义函数意义下成立.

j 均有 f_j 为零. 因此由命题 7.1.1 可知 u 在 $|z'| > R$ 中解析, 从而由式 (7.8) 可得 u 在 $|z'| > R$ 时也为零. 因为后者是连通集 $|z| > R$ 的一个开子集, 所以命题 7.1.2 蕴含着 u 在 $|z| > R$ 时为零, 从而结论得证. $\square$

下面两点注记可能有助于清楚地理解由上述命题所给出的解的本质.

- 与高维情形不同的是, 当 $n=1$ 时, 对于给定的有紧支撑的函数 f , 式 (7.4) 一般情况下不可能有紧支撑的函数 u 作为解. 实际上, 易证存在这种解的必要条件是 $\int_{\mathbb{C}^1} f(z) dm(z) = 0$. 完全的充分必要条件将在习题 7 中给出.

- 当 $n \geq 2$ 时, 由式 (7.8) 所给出的解是有紧支撑的唯一解. 这可由两个解的差在 $\mathbb{C}^n$ 中解析容易证得. 类似地, 当 $n=1$ 时, 由式 (7.6) 所给出的解 u 是满足 $|z| \rightarrow \infty$ 时, $u(z) \rightarrow 0$ 的唯一解.

我们已经证得非齐次 Cauchy-Riemann 方程在全空间 $\mathbb{C}^n$ 上存在解, 这一简单事实允许我们得到定理 7.2.1 所阐述的 Hartogs 原理的一般形式. 该结论可以表述如下.

定理 7.3.3 假设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中的一个有界区域, 并设 K 是 Ω 的一个紧子集使得 $\Omega - K$ 连通, 则任一在 $\Omega - K$ 中解析的函数 F_0 可以解析延拓到 Ω 上.

该定理表明存在 Ω 上的一个解析函数 F , 使得在 $\Omega - K$ 上 $F = F_0$.

为证该定理, 首先注意到存在 $\epsilon > 0$, 使得开集 $\mathcal{O}_\epsilon = \{z : d(z, \Omega^c) < \epsilon\}$ 离 K 有正距离. 此时有 $(\Omega \cap \mathcal{O}_\epsilon) \subset (\Omega - K)$. 其次, 我们可以构造一个 C^∞ 截断函数³ η , 使得当 z 属于 K 的某个邻域时 $\eta(z) = 0$, 然而当 $z \in \mathcal{O}_\epsilon$ 时 $\eta(z) = 1$. 使用此函数, 定义 Ω 上的函数 F_1 为

$$F_1(z) = \begin{cases} \eta(z)F_0(z), & \text{当 } z \in \Omega - K \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } z \in K \text{ 时.} \end{cases}$$

则 F_1 在 Ω 上是 C^∞ 函数. 尽管 F_1 是 F_0 在 Ω 上的延拓, 然而该延拓当然是不解析的. 但是 F_1 在多大程度上不能满足此性质呢? 为回答此问题, 定义 f_j 为

$$f_j = \frac{\partial F_1}{\partial \bar{z}_j}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (7.9)$$

注意到 f_j 在 Ω 上是 C^∞ 函数, 且自然满足相容性条件式 (7.7). 进一步地, 由 F_0 是解析的可知, f_j 在 Ω 的边界附近为零 (特别地, 对于 $z \in \mathcal{O}_\epsilon \cap \Omega$). 因此 f_j 能够延拓为在 Ω 的外部为零的函数, 使得现在延拓后的 f_j 在全空间 $\mathbb{C}^n$ 上是 C^∞ 的且满足式 (7.7). 我们以同样的记号表示延拓后的 f_j . 现在使用命题 7.3.2 修正由式 (7.9) 所给出的函数, 以便得到一个有紧支撑的函数 u , 满足对任意的 j 有 $\partial u / \partial \bar{z}_j = f_j$, 并取 $F = F_1 - u$.

3 注意到 C^2 代替 C^∞ 在证明过程中也成立.

注意到 F 在 Ω 中解析 (因为 $\partial F / \partial \bar{z}_j = 0$ 在 Ω 中成立, $1 \leq j \leq n$). 下面将证明 F 在 $\Omega - K$ 的某个适当的开子集中与 F_0 一致, 这与 u 在此开集中为零是一样的.

为给出问题中的开集, 选取满足 $\Omega \subset \{|z| \leq R\}$ 的最小的 R . 此时易见, 存在 $z^0 \in \partial\Omega$ 使得 $|z^0| = R$. 令 $B_\epsilon = B_\epsilon(z^0) = \{z: |z - z^0| < \epsilon\}$, 并将证明 $\Omega \cap B_\epsilon$ 是 $\Omega - K$ 中的一个开子集, 且 u 在此开集中为零 (见图 4).

因为 $B_\epsilon \subset \mathcal{O}_\epsilon$, 所以 B_ϵ 与 K 不交; 另外若 $\Omega \cap B_\epsilon$ 是空的, 则 z^0 不可能是 Ω 的边界点. 由此立即可得 $\Omega \cap B_\epsilon$ 是 $\Omega - K$ 的一个非空开子集. 此外, u 在 B_ϵ 中 (更一般地在 $\mathcal{O}_\epsilon$ 中) 解析, 这是因为 f_j 在其中为零. 进一步地, 因为 u 在 $\{|z| > R\}$ 中解析, 该集合是连通的, 且 u 在一个紧集的外部为零, 所以 u 在其中为零. 最后, $B_\epsilon \cap \{|z| > R\}$ 显然是 B_ϵ 的一个非空开集. 因此 u 在 B_ϵ 中为零, 特别地 u 在 $\Omega \cap B_\epsilon$ 中为零. 从而 F 和 F_0 在 $\Omega - K$ 的一个开子集上是一致的, 又因为 $\Omega - K$ 是连通的, 所以它们在全部 $\Omega - K$ 上是一致的, 故定理得证.

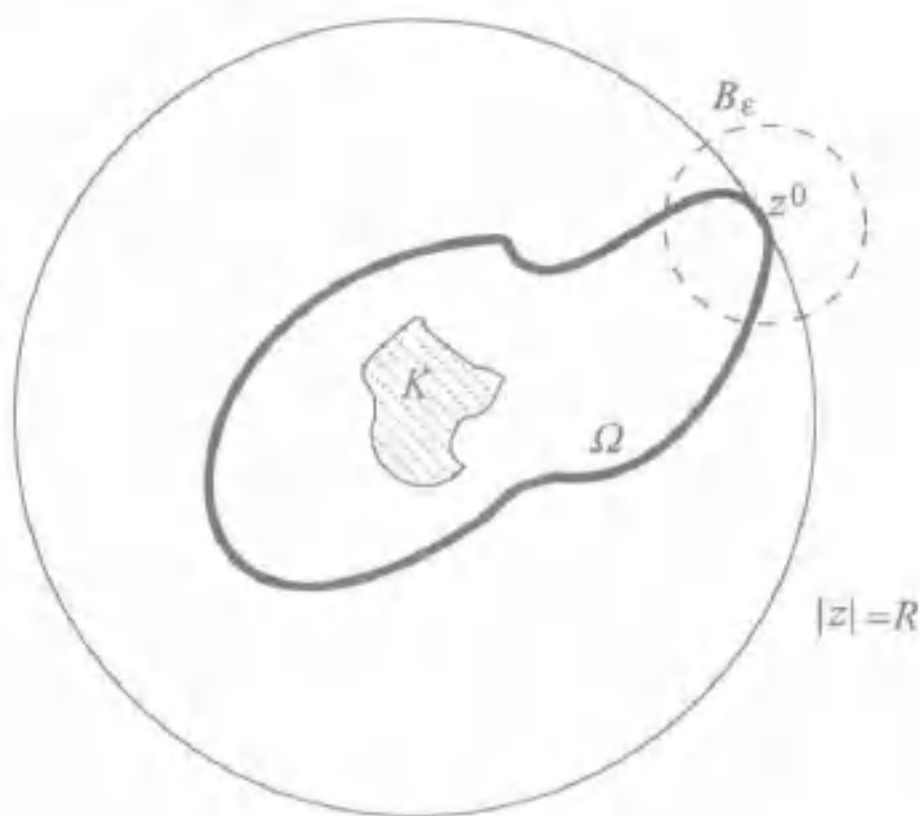


图 4 函数 u 在 $\Omega \cap B_\epsilon$ 中为零

7.4 边界情形：切向 Cauchy-Riemann 方程

我们刚刚证明了：若给定的 F_0 是 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中区域 Ω 的边界的某个 (连通) 邻域上的解析函数, 则该函数可延拓到全区域 Ω 上. 因为 F_0 的定义所在的邻域原则上可以任意窄, 所以自然要问当 F_0 是仅定义在 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上的函数这一极限情形时, 会发生什么? 为回答此问题, 我们必须回答下述问题: 什么样的仅在边界 $\partial\Omega$ 上有定义的函数 F_0 可以解析延拓到全区域 Ω 上?

我们将用公式明确地阐述此问题, 并对边界足够光滑的区域求解该问题. 首先给出此问题的相关定义和初等背景.

先考虑 $\mathbb{R}^d$, 再利用等同关系 $\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$ 转换到 $\mathbb{C}^n$. 现在假设给定 $\mathbb{R}^d$ 中的一个区域 Ω , Ω 的一个定义函数 ρ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一个实值函数, 且满足

$$\begin{cases} \rho(x) < 0, & \text{当 } x \in \Omega \text{ 时,} \\ \rho(x) = 0, & \text{当 } x \in \partial\Omega \text{ 时,} \\ \rho(x) > 0, & \text{当 } x \in \bar{\Omega}^c \text{ 时.} \end{cases}$$

对于任一整数 $k \geq 1$, 称 Ω 的边界是 C^k 类的, 如果 Ω 有一个定义函数 ρ 满足

$$\bullet \rho \in C^k(\mathbb{R}^d);$$

• 当 $x \in \partial\Omega$ 时, $|\nabla\rho(x)| > 0$.

边界 $\partial\Omega$ 是一个 C^k 类超曲面的例子. 更一般地, 我们称 M 是一个 (局部) C^k 类超曲面, 如果存在一个定义在球 $B \subset \mathbb{R}^d$ 上的实值 C^k 函数 ρ , 使得 $M = \{x \in B: \rho(x) = 0\}$, 且当 $x \in M$ 时 $|\nabla\rho(x)| > 0$.

对于一个边界为 C^k 类的区域 Ω , 我们知道在任一边界点 $\partial\Omega$ 附近都能表示为一个“图”. 更明确地, 固定任一参考点 $x^0 \in \partial\Omega$, 并做适当的仿射坐标变换 (实际上是 $\mathbb{R}^d$ 上的平移和旋转), 则由隐函数定理可知: 在新坐标系下 $x = (x', x_d)$, 其中 $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$ 和 $x_d \in \mathbb{R}$, 原始的参考点 x^0 对应于 $(0, 0)$, 且在 $x^0 = (0, 0)$ 附近的区域 Ω 及其边界为

$$\begin{cases} \Omega: x_d > \varphi(x'), \\ \partial\Omega: x_d = \varphi(x'), \end{cases} \quad (7.10)$$

其中 φ 是定义在 $\mathbb{R}^{d-1}$ 中原点附近的一个 C^k 函数. 经过调整也可以使得 (除了 $\varphi(0) = 0$ 之外) $\nabla_{x'}(\varphi)(x')|_{x'=0} = 0$, 而这意味着与 $\partial\Omega$ 切于原点的切平面是超平面 $x_d = 0$ (见图 5).

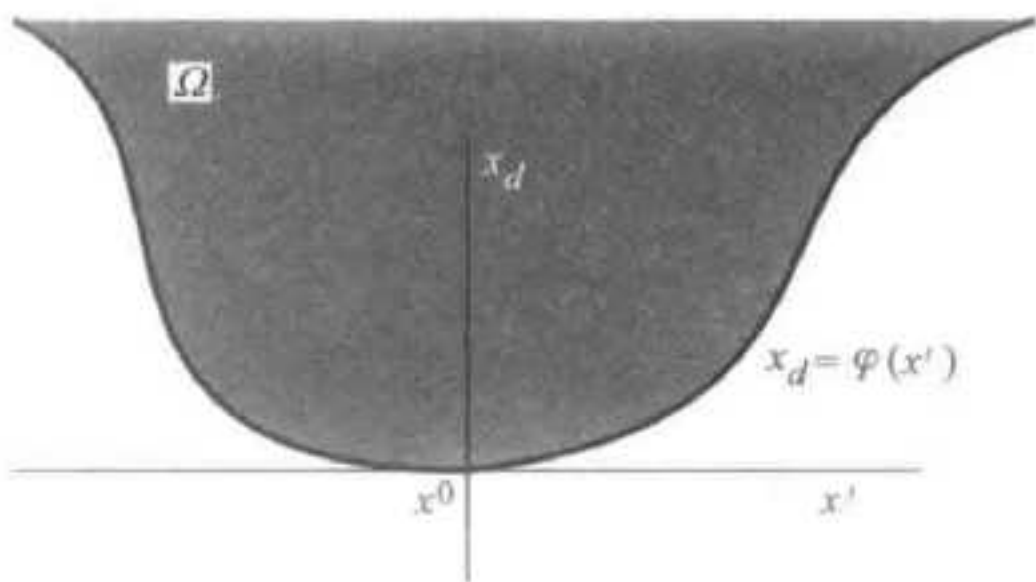


图 5 坐标系 (x', x_d) 中集合 Ω 及其边界

在此坐标系中, 由于 $\rho(x', \varphi(x')) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} \rho(x) &= \rho(x', x_d) - \rho(x', \varphi(x')) \\ &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \rho(x', tx_d + (1-t)\varphi(x')) dt \\ &= (\varphi(x') - x_d) a(x), \end{aligned}$$

其中 $a(x) = -\int_0^1 \frac{\partial \rho}{\partial x_d}(x', tx_d + (1-t)\varphi(x')) dt$. 换言之, $\rho(x) = a(x)(\varphi(x') - x_d)$, 其中 a 是一个 C^{k-1} 函数. 当 x 充分接近参考点 x^0 时, 因为 $\partial/\partial x_d$ 相对于 Ω 指向“内部”, $\frac{\partial \rho}{\partial x_d} < 0$, 所以 $a(x) > 0$.

现在假设 $\tilde{\rho}$ 是对于 Ω 的另一个 C^k 定义函数. 此时在 x^0 附近, 又有 $\tilde{\rho}(x) = \tilde{a}(x)(\varphi(x') - x_d)$, 从而

$$\tilde{\rho} = c\rho, \text{ 其中 } c(x) > 0, \quad (7.11)$$

且 c 是 C^{k-1} 的.

我们知道 $\mathbb{R}^d$ 上的一个向量场是形如

$$X(f) = \sum_{j=1}^d a_j(x) \frac{\partial f}{\partial x_j}$$

的一阶线性偏微分算子, 其中 $(a_1(x), a_2(x), \dots, a_d(x))$ 是对应于点 $x \in \mathbb{R}^d$ 的“向量”. 称该向量场在 $\partial\Omega$ 上是切向的, 如果

$$X(\rho) = \sum_{j=1}^d a_j(x) \frac{\partial \rho}{\partial x_j} = 0, \text{ 当 } x \in \partial\Omega \text{ 时.}$$

由式 (7.11) 和 Leibnitz 法则可知, 该定义不依赖于 Ω 的定义函数的选择.

下面固定一个 ℓ , 使得 $\ell \leq k$. 此时称定义在 $\partial\Omega$ 上的任一函数 f_0 是 C^ℓ 类的, 如果存在 f_0 延拓到 $\mathbb{R}^d$ 上的一个函数 f , 使得 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上是 C^ℓ 的. 现在若 X 是一个切向量场, 并且 f 和 f' 是 f_0 的任意两个延拓, 则易证 $X(f)|_{\partial\Omega} = X(f')|_{\partial\Omega}$. (见习题 8.) 所以在此情形下, 我们可以说切向量场作用在仅定义在 $\partial\Omega$ 上的函数上.

现在我们考虑复空间 $\mathbb{C}^n$, 并将其等同于 $\mathbb{R}^d$, $d = 2n$. 为此, 记 $z \in \mathbb{C}^n$, $z = (z_1, \dots, z_n)$, $z_j = x_j + iy_j$ ($1 \leq j \leq n$), 并设 $x = (x_1, \dots, x_{2n}) \in \mathbb{R}^{2n}$, 其中 x_j ($1 \leq j \leq n$) 就是前面的 x_j , 且 $x_{j+n} = y_j$, 当 $1 \leq j \leq n$ 时. 现在 $\mathbb{C}^n$ 上的向量场即为

$$\sum_{j=1}^n \left(a_j(z) \frac{\partial}{\partial z_j} + b_j(z) \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} \right).$$

(这里有必要允许系数是复值的.) 称这样一个向量场是 **Cauchy-Riemann 向量场**, 如果对任意的 j 均有 $b_j = 0$, 即 X 形如

$$X = \sum_{j=1}^n a_j(z) \frac{\partial}{\partial z_j}.$$

等价地, 如果 X 泯灭所有的解析函数, 则 X 是 Cauchy-Riemann 向量场.

对于给定的区域 Ω (其边界是 C^k 类的), 称上述 Cauchy-Riemann 向量场 X 是切向的, 如果

$$\sum_{j=1}^n a_j(z) \rho_j(z) = 0, \quad \text{其中 } \rho_j(z) = \frac{\partial \rho}{\partial z_j}.$$

此时在任一固定点 $z^0 \in \partial\Omega$ 附近, 由于 $|\nabla \rho(z^0)| > 0$, 所以在 $\rho_j(z^0)$, $1 \leq j \leq n$ 中至少有一个是非零的; 为简单起见, 假设 $j = n$. 则 $n-1$ 个向量场

$$\rho_n \frac{\partial}{\partial z_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial z_n}, \quad 1 \leq j \leq n-1 \quad (7.12)$$